



Ecuaciones No Lineales

Métodos Numéricos para Ingeniería Química

Ecuaciones No Lineales

Preparado por: Ing. José Dávila

Introducción

Muchos problemas en Ciencias e Ingeniería requieren la solución de ecuaciones algebraicas no lineales, las cuales muchas veces son complejas debido a la presencia de exponenciales, términos logarítmicos, expresiones trigonométricas, etc. En estos casos resolver estas ecuaciones en forma analítica resulta difícil y en algunos casos imposible de resolver.

Entonces la alternativa es la utilización de métodos numéricos.

En Termodinámica

Ecuación de Van der Waals

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

Donde:

a y b = constantes. de Van der Waals

R = Constante Universal de los gases

Pc = Presión Crítica

Tc = Temperatura Crítica

Con :

$$a = \frac{27}{64} \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \quad b = \frac{RT_c}{8P_c}$$

Ecuación de Beattie – Bridgeman (B – B)

$$PV = RT + \frac{\beta}{V} + \frac{\gamma}{V^2} + \frac{\delta}{V^3}$$

$$\beta = RTB_0 - A_0 - \frac{Rc}{T^2}$$

$$\gamma = -RTB_0b + \alpha A_0 - \frac{RB_0c}{T^2}$$

$$\delta = \frac{RB_0bc}{T^2}$$

Donde :

A_0, B_0, α, b, c dependen de cada gas



En Mecánica de fluidos

Cálculo del factor de fricción de Fanning

El factor de fricción para flujo turbulento de un fluido incompresible está dado por:

$$\sqrt{\frac{2}{f}} = \frac{1}{K} \ln(Re \sqrt{f/8}) + B - A$$

Donde:

A, B y K = Constantes particulares para cada caso.
 Re = Número de Reynolds.
 f = Factor de Fricción de Fanning.

En Transferencia de masa

Cálculo de la cantidad de material destilado (*Ecuación De Rayleigh²*)

$$\ln \left(\frac{L_1}{L_2} \right) = \frac{1}{\alpha - 1} \left[\ln \left(\frac{X_1}{X_2} \right) + \alpha \left(\frac{1 - X_2}{1 - X_1} \right) \right]$$

Donde:

L_1 = Moles iniciales de líquido en el calderín

L_2 = Moles finales de líquido en el calderín

α = Volatilidad relativa

X_1 = Fracción molar inicial del componente más volátil

X_2 = Fracción molar final del componente más volátil en el calderín



Solución de ecuaciones no Lineales

- 1) Ver si se puede resolver analíticamente
- 2) Antes de resolver estas ecuaciones se sugiere graficarlas para saber si tienen o no soluciones y si la tienen cuantas y cuales son.

Cuando no existe solución

Si la gráfica de la función no corta al eje x en ningún punto, entonces no existe solución real posible.

Ejemplo

$$f(x) := 2x - 3 \ln(x^2 + 1) - 3x^2 - 3$$

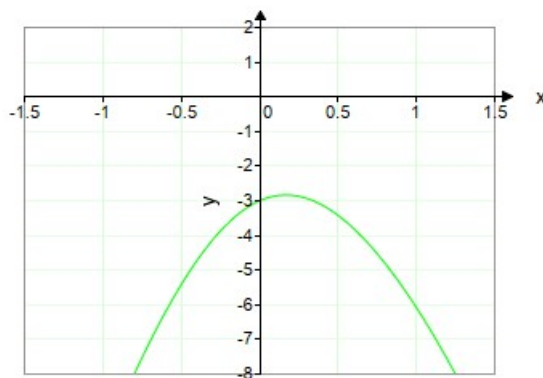


Figura N° 1

Cuando la función no corta al eje x en ningún punto

Cuando existe una solución

Si la gráfica de la función corta al eje x en un punto, entonces existe una solución real.

Ejemplo

$$f(x) := x^3 \cdot e^{-x} - 2 \cdot \ln(x+3) + x + 3$$

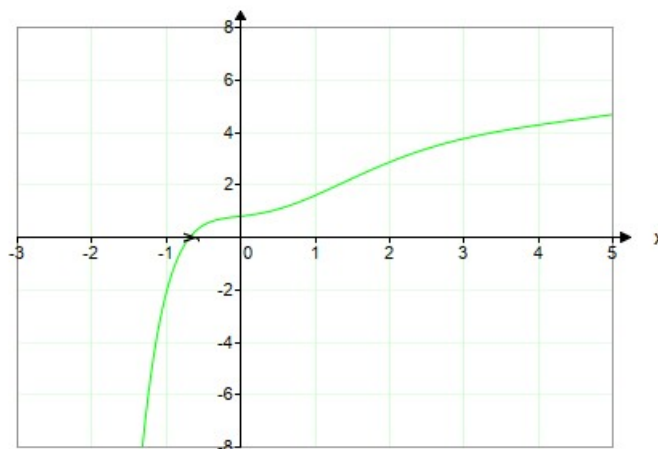


Figura N° 2

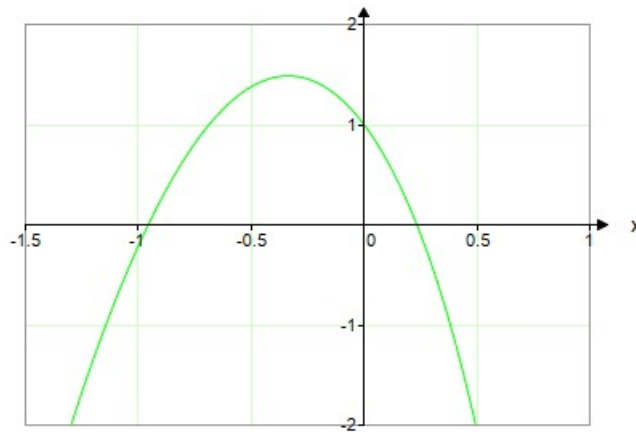
Cuando corta al eje x un solo punto

**Cuando existen dos soluciones**

Si la gráfica de la función corta al eje x en dos puntos, entonces existen dos soluciones reales.

Ejemplo

$$f(x) := 1 - x \cdot e^{2x} + \frac{x}{2} \cdot \ln(x^2 + 1) - 3x^2 - 2x$$

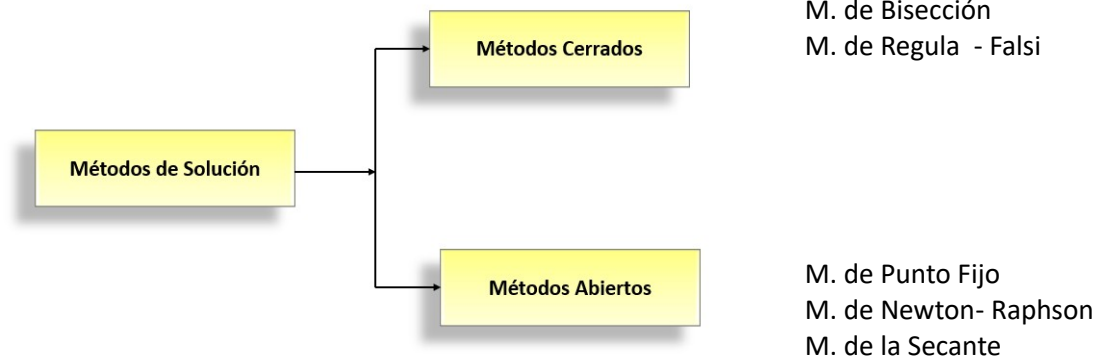
**Figura N° 3**

Cuando corta al eje x en dos puntos



Métodos de Solución

Para resolver ecuaciones no lineales disponemos de dos tipos de métodos:





Métodos Cerrados

Métodos Numéricos para Ingeniería Química
Ecuaciones No Lineales
Preparado por: Ing. José Dávila

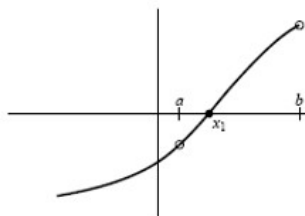
Definición

Los métodos cerrados son aquellos donde se requiere que la raíz buscada se encuentre en un intervalo (a,b) , para ello la gráfica nos sirve para seleccionar el intervalo adecuado.

Recomendaciones:

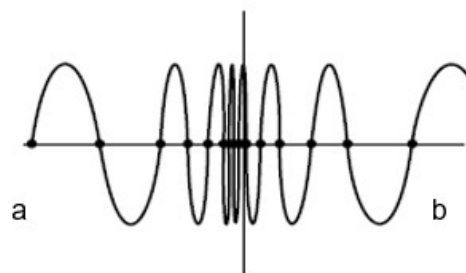
- 1) Considerar intervalos que solo tengan una raíz

Intervalo con una sola raíz



Correcto

Intervalo con muchas raíces



Incorrecto

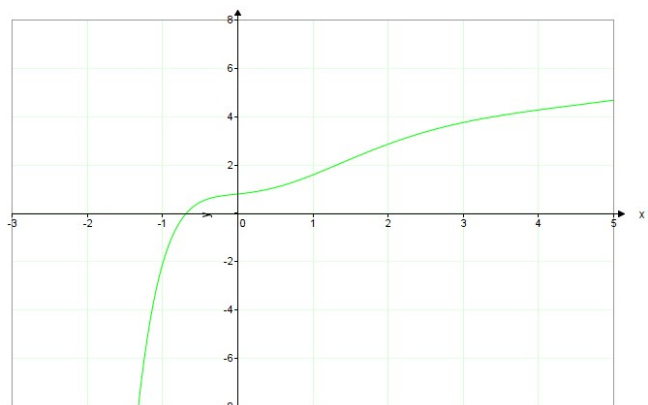
- 2) Considerar intervalos que no sean muy grandes

Nota:

Evitar utilizar un intervalo demasiado grande

Por ejemplo en la figura adjunta se podría tomar:

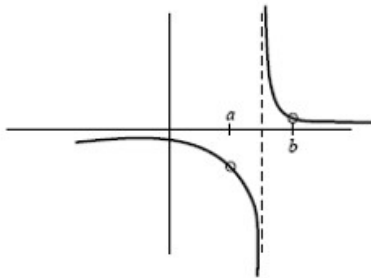
$(-2,4)$ pero mejor sería $(-1,0)$





- 3) Asegurarse que en el intervalo seleccionado exista raíz

- Intervalo sin raíces

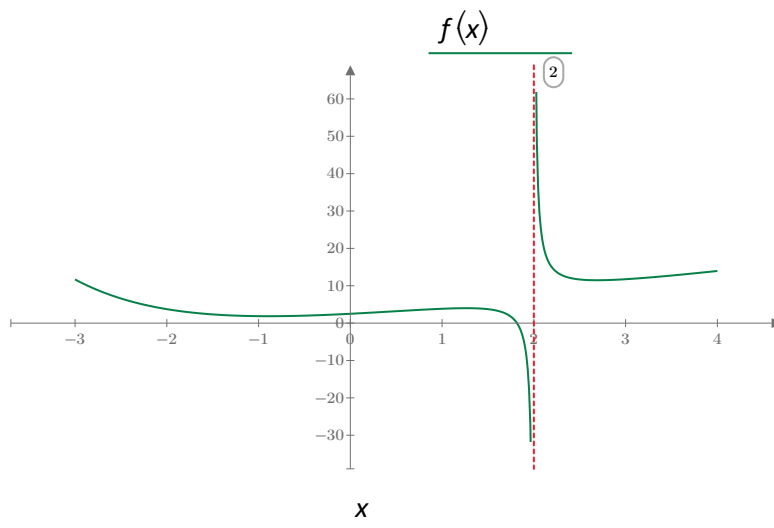


Nota:

Evitar utilizar un intervalo donde exista una asíntota

- 4) Evitar intervalos con presencia de asíntotas dentro de dicho intervalo

$$f(x) := 3x + \frac{x - 5 \cdot e^{-x}}{x - 2}$$



Nota:

Evitar utilizar un intervalo que contenga una asíntota
Por ejemplo en la figura adjunta se podría tomar:
(1, 3) pero mejor sería (1.8, 1.85)
(Ver figura N° 2)

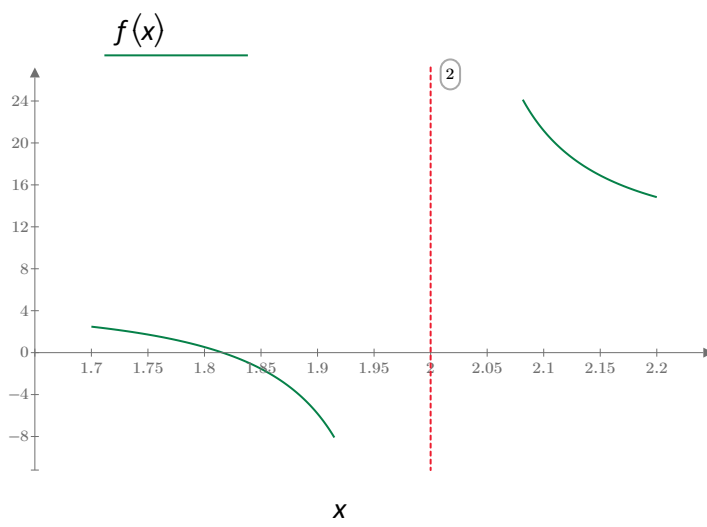


Figura N° 2



Método de Bisección

Métodos Numéricos para Ingeniería Química
Ecuaciones No Lineales
Preparado por: Ing. José Dávila

Definición

El método de Bisección llamado también Método de Bolzano o método del medio intervalo está basado en la sucesiva selección del semi-intervalo donde se encuentra la raíz

http://www.xente.mundo-r.com/ilarrosa/GeoGebra/Teor_Bolzano.html

<https://www.geogebra.org/m/szYKF7nT>

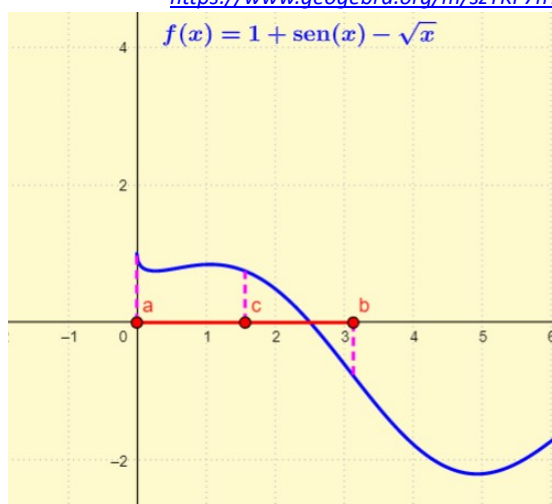
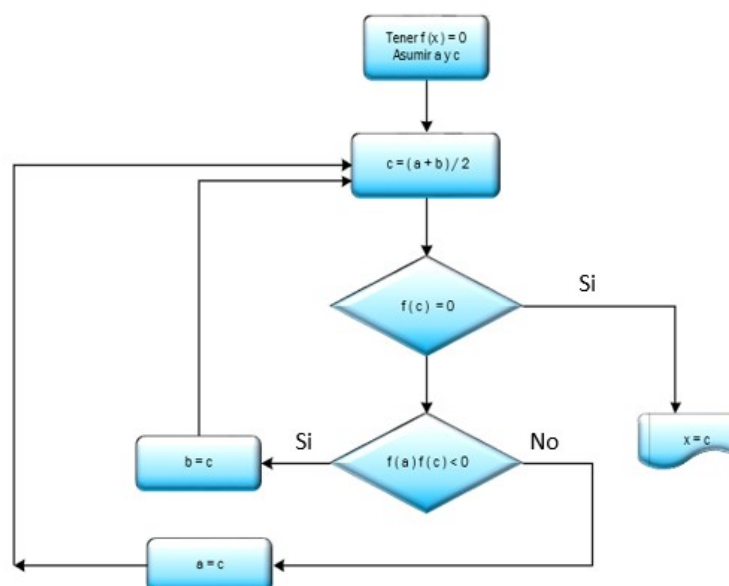
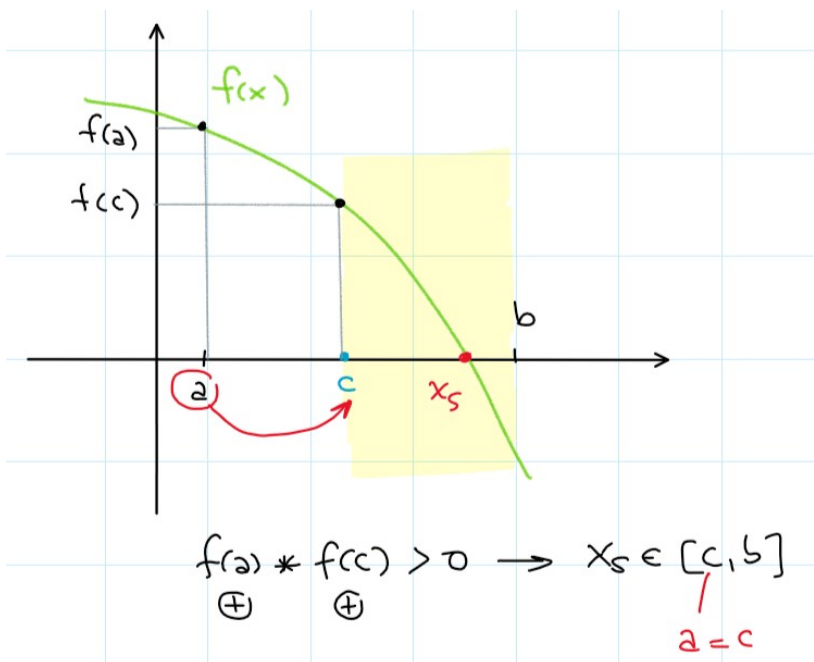
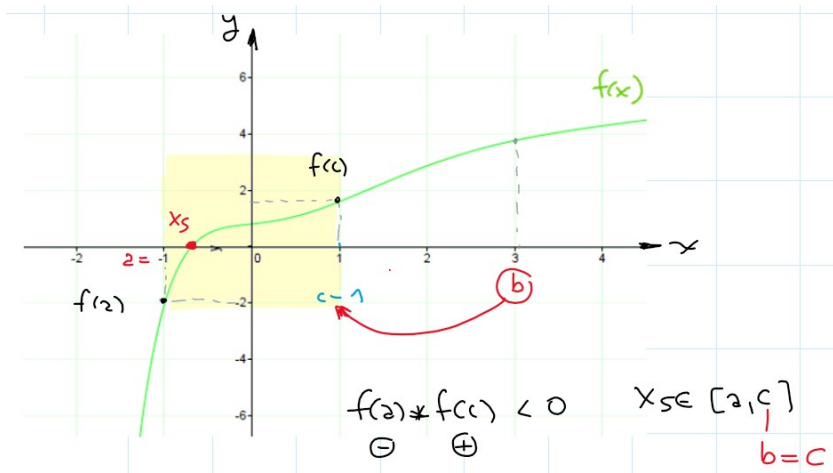


Figura N° 4
Diagrama de Flujo







Aplicaciones

Según Reid cuando la presión de vapor está entre 1.33 kPa (10 mm Hg) y la presión crítica puede ser estimada utilizando la ecuación de Frost y Kalkwraf el cual contiene las constantes de Harlacher y Brown

$$\ln(P_v) = A + \frac{B}{T} + C \cdot \ln(T) + \frac{D \cdot P_v}{T^2}$$

Donde la temperatura está en K y la presión de vapor está en mmHg.
Se pide estimar la presión de vapor del etilbenceno sabiendo que $T = 460$ K

Tener en cuenta que

$A := 58.1$

$B := -6792.54$

$C := -5.802$

$D := 5.75$

El etilbenceno es un líquido inflamable, incoloro, de olor similar a la gasolina. Se le encuentra en productos naturales tales como carbón y petróleo, como también en productos de manufactura como tinturas, insecticidas y pinturas.

Fuente: Wikipedia

Presión crítica
del etilbenceno:

3600 kPa
(28880 mmHg)

Fuente:
Hoja de
seguridad
ChemLab

[https://doc.chem-lab.be/MSDS?](https://doc.chem-lab.be/MSDS?client=serviquimia&lang=SP&prodnr=CL000520)

[client=serviquimia&lang=SP&prodnr=CL000520](https://doc.chem-lab.be/MSDS?client=serviquimia&lang=SP&prodnr=CL000520)

verificar

Datos:

$A := 58.1$

$B := -6792.54$

$C := -5.802$

$D := 5.75$

$T := 460$

$$f(x) := A + \frac{B}{T} + C \cdot \ln(T) + \frac{D \cdot x}{T^2} - \ln(x)$$

Primera raíz

Figura N° 1

Se observa un corte al eje x

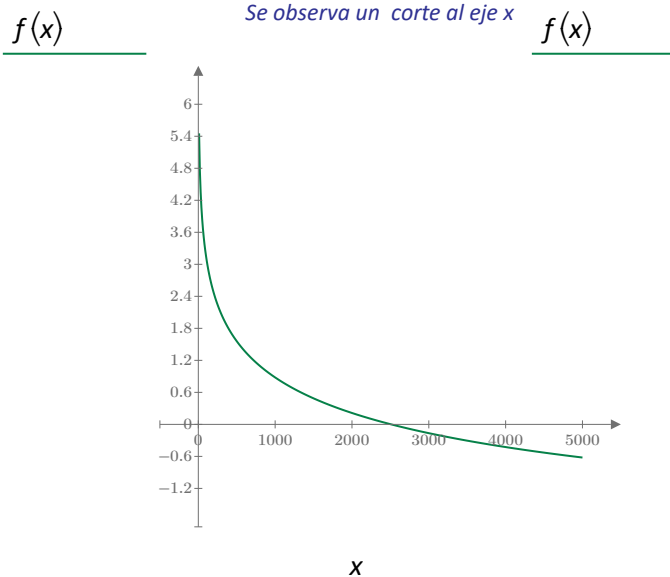
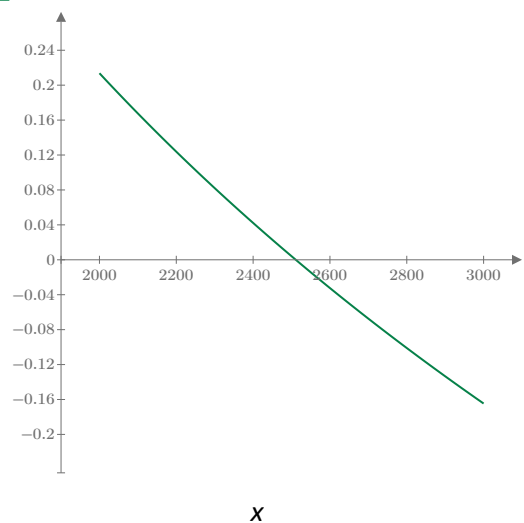


Figura N° 2

Ampliando la zona donde esta la raíz





Cálculos:

1 Iteración

$$a := 2400 \quad b := 2600 \quad c := \frac{1}{2} \cdot (a + b) = 2500$$

$$f(c) = 0.00412138 \quad f(a) \cdot f(c) = 0.00017403 \quad xc_0 := c$$

2 Iteración

$$a := c = 2500 \quad b := 2600 \quad c := \frac{1}{2} \cdot (a + b) = 2550$$

$$f(c) = -0.01432256 \quad f(a) \cdot f(c) = -0.00005903 \quad xc_1 := c$$

Resultados de las tres primeras iteraciones

$$xc = \begin{bmatrix} 2500 \\ 2550 \end{bmatrix}$$

Utilizando un programa: $a := 2400$ $b := 2600$

Valores iniciales (asumidos)

"N°"	"a"	"b"	"c"	"f (c)"
1	2400	2600	2500	0.00412138
2	2500	2600	2550	-0.01432256
3	2500	2550	2525	-0.00514961
4	2500	2525	2512.5	-0.00052649
5	2500	2512.5	2506.25	0.00179433
6	2506.25	2512.5	2509.375	0.00063314
7	2509.375	2512.5	2510.9375	0.00005313
8	2510.9375	2512.5	2511.71875	-0.00023673
9	2510.9375	2511.71875	2511.328125	-0.00009181
10	2510.9375	2511.328125	2511.1328125	-0.00001934
11	2510.9375	2511.1328125	2511.03515625	0.00001689
12	2511.03515625	2511.1328125	2511.08398438	-0.00000122
13	2511.03515625	2511.08398438	2511.05957031	0.00000784
14	2511.05957031	2511.08398438	2511.07177734	0.00000331
15	2511.07177734	2511.08398438	2511.07788086	0.00000104
16	2511.07788086	2511.08398438	2511.08093262	-0.00000009
17	2511.07788086	2511.08093262	2511.07940674	0.00000047
18	2511.07940674	2511.08093262	2511.08016968	0.00000019
19	2511.08016968	2511.08093262	2511.08055115	0.00000005
20	2511.08055115	2511.08093262	2511.08074188	-0.00000002
				⋮

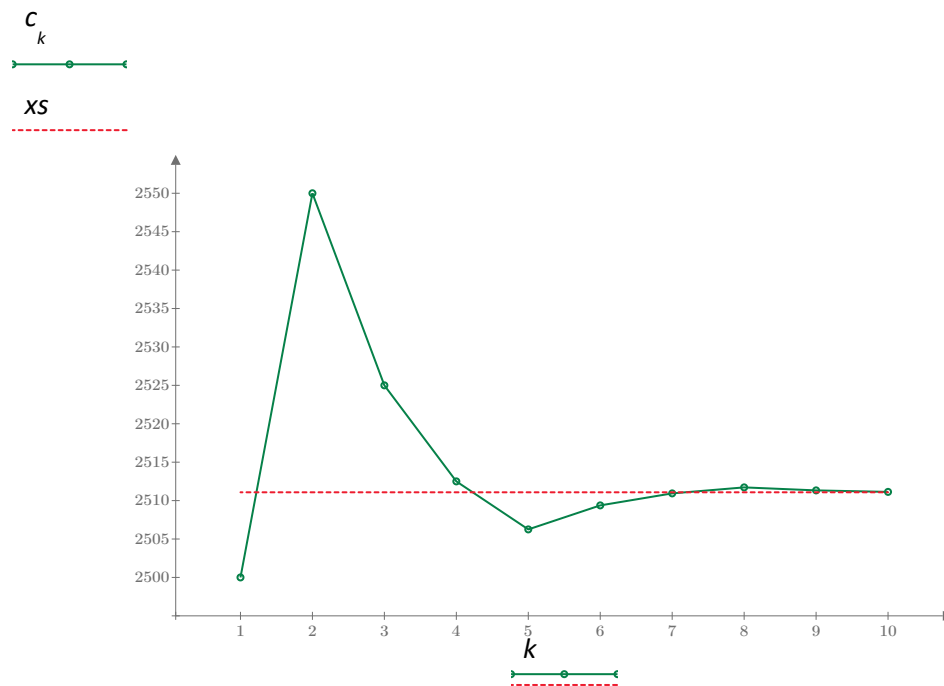
 $k := 1 \dots 10$ $xs := 2511.0806942$

$$c := B(f, a, b)^{(3)}$$

$$Pv = 2511.080694 \text{ mmHg}$$



$$k = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{bmatrix} \quad c_k = \begin{bmatrix} 2500 \\ 2550 \\ 2525 \\ 2512.5 \\ 2506.25 \\ 2509.375 \\ 2510.9375 \\ 2511.71875 \\ 2511.328125 \\ 2511.1328125 \end{bmatrix}$$



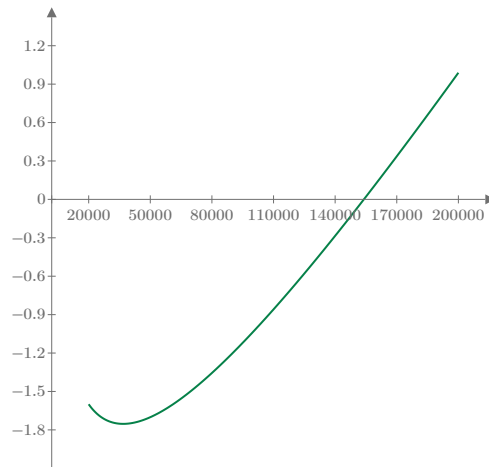
NOTA

- El método de Bisección requiere generalmente un gran número de iteraciones debido que no es "sensible" a la cercanía de la solución.
- Así mismo el número de decimales que se repiten no es muy grande para un número considerable de iteraciones.

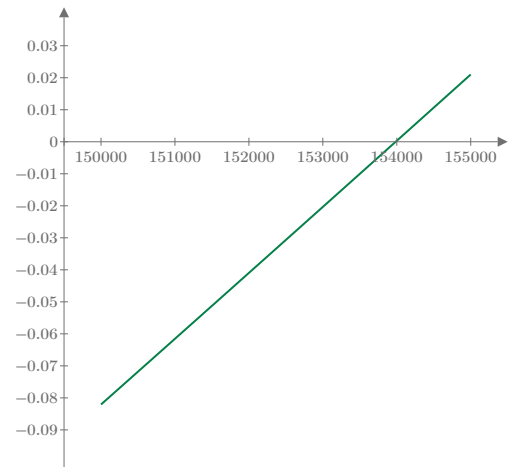


Segunda raíz

$f(x)$



$f(x)$



Utilizando un programa:

x
 $a := 153000$

x
 $b := 154000$

x
 Valores iniciales (asumidos)

$B(f, a, b) =$

"N°"	"a"	"b"	"c"
1	153000	154000	153500
2	153500	154000	153750
3	153750	154000	153875
4	153875	154000	153937.5
5	153937.5	154000	153968.75
6	153968.75	154000	153984.375
7	153984.375	154000	153992.1875
8	153984.375	153992.1875	153988.28125
9	153984.375	153988.28125	153986.328125
10	153984.375	153986.328125	153985.3515625
11	153984.375	153985.3515625	153984.86328125
12	153984.86328125	153985.3515625	153985.10742188
13	153985.10742188	153985.3515625	153985.22949219
14	153985.10742188	153985.22949219	153985.16845703
15	153985.10742188	153985.16845703	153985.13793945
16	153985.13793945	153985.16845703	153985.15319824
17	153985.13793945	153985.15319824	153985.14556885
18	153985.13793945	153985.14556885	153985.14175415
19	153985.13793945	153985.14175415	153985.1398468
20	153985.13793945	153985.1398468	153985.13889313 ...

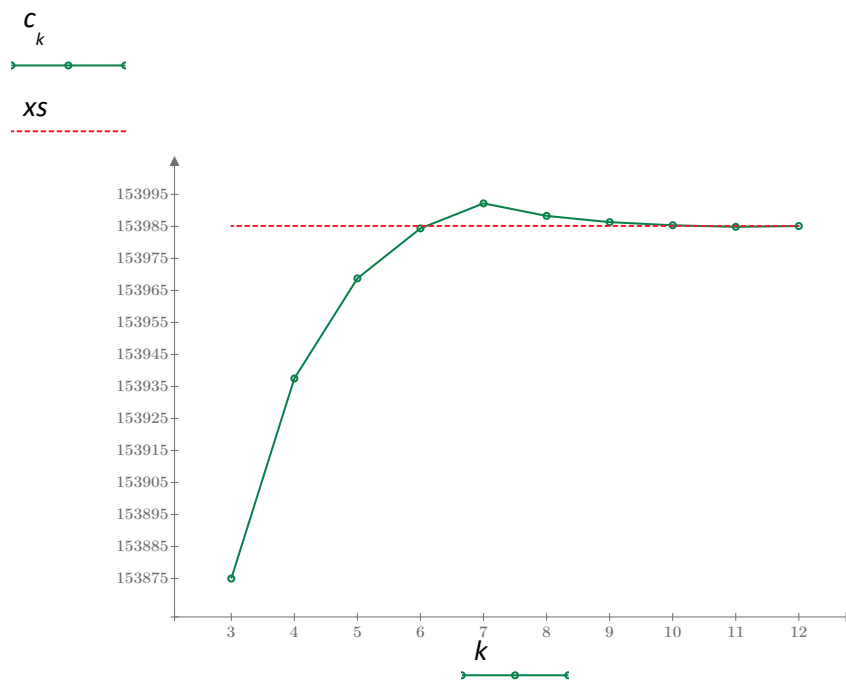


$k := 3 \dots 12$

$xs := 153985.13889313$

$$c := B(f, a, b)^{(3)}$$

$k =$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{bmatrix}$	$c_k =$	$\begin{bmatrix} 153875 \\ 153937.5 \\ 153968.75 \\ 153984.375 \\ 153992.1875 \\ 153988.28125 \\ 153986.328125 \\ 153985.3515625 \\ 153984.86328125 \\ 153985.10742188 \end{bmatrix}$
-------	---	---------	---





La fórmula de Bazin para la velocidad de un fluido en canales abiertos está dada por

$$v = c (re)^{1/2}$$

con

$$c = \frac{87}{0.552 + \frac{m}{(r)^{1/2}}}$$

Datos:

$$m := 1.1$$

$$e := 0.001$$

$$v := 5$$

donde

m = coeficiente de rugosidad

r = radio hidráulico en pies (área dividida entre el perímetro mojado)

e = pendiente de la superficie del fluido

v = velocidad del fluido en pies/segundos

Calcule el radio hidráulico correspondiente a los siguientes datos
(dados en unidades consistentes)

$$m = 1.1 \quad e = 0.001 \quad v = 5$$

Solución

$$v = c \cdot (r \cdot e)^{\frac{1}{2}} \quad c = \frac{v}{(r \cdot e)^{\frac{1}{2}}} \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$c = \frac{87}{0.552 + \frac{m}{r^{\frac{1}{2}}}} \quad \dots \dots \dots (2)$$

(1) en (2)

$$\frac{v}{(r \cdot e)^{\frac{1}{2}}} = \frac{87}{0.552 + \frac{m}{r^{\frac{1}{2}}}}$$

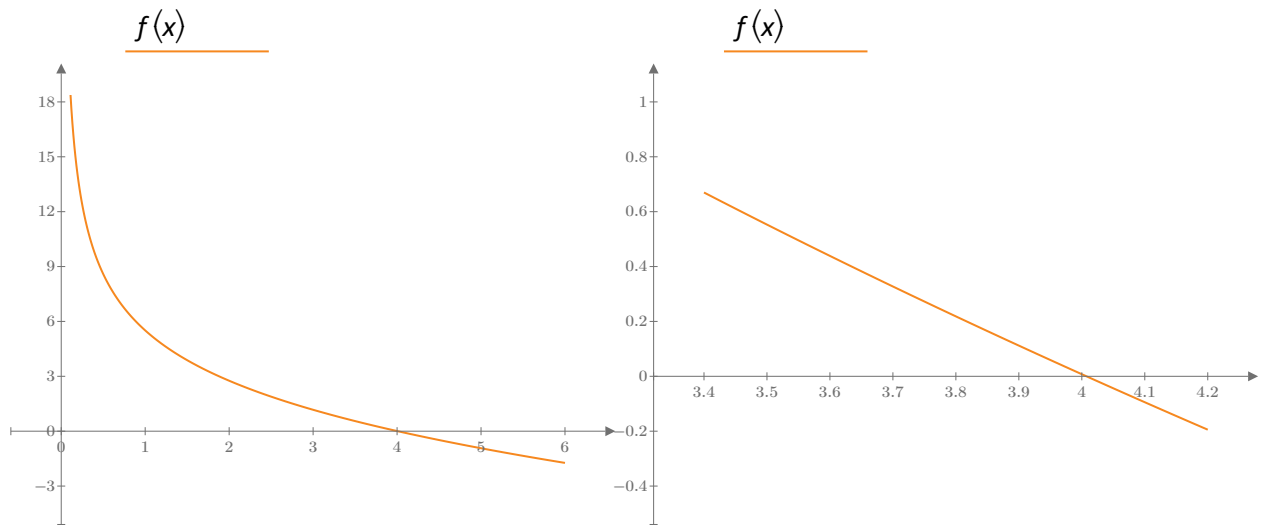
$$v \cdot \left(0.552 + \frac{m}{r^{\frac{1}{2}}} \right) = 87 \cdot \left((r \cdot e)^{\frac{1}{2}} \right) \quad v \cdot \left(0.552 + \frac{m}{r^{\frac{1}{2}}} \right) - 87 \cdot \left((r \cdot e)^{\frac{1}{2}} \right) = 0$$

Haciendo

$$x = r$$

$$v \cdot \left(0.552 + \frac{m}{x^{\frac{1}{2}}} \right) - 87 \cdot \left((x \cdot e)^{\frac{1}{2}} \right) = 0$$

$$f(x) := v \cdot \left(0.552 + \frac{m}{x^{\frac{1}{2}}} \right) - 87 \cdot (x \cdot e)^{\frac{1}{2}}$$



		<u>x</u>				<u>x</u>	
		"N°"	"a"	"b"	"c"	" f (c) "	
$B(f, a, b) =$	$a := 3.9$	1	3.9	4.1	4	0.00763687	
		2	4	$b := 4.1$	4.05	-0.04367412	
		3	4	4.05	4.025	-0.01808491	
		4	4	4.025	4.0125	-0.0052407	
		5	4	4.0125	4.00625	0.0011939	
		6	4.00625	4.0125	4.009375	-0.00202444	
		7	4.00625	4.009375	4.0078125	-0.00041553	
		8	4.00625	4.0078125	4.00703125	0.00038912	
		9	4.00703125	4.0078125	4.00742188	-0.00001322	
		10	4.00703125	4.00742188	4.00722656	0.00018795	
		11	4.00722656	4.00742188	4.00732422	0.00008736	
		12	4.00732422	4.00742188	4.00737305	0.00003707	
		13	4.00737305	4.00742188	4.00739746	0.00001193	
		14	4.00739746	4.00742188	4.00740967	-0.00000065	
		15	4.00739746	4.00740967	4.00740356	0.00000564	
		16	4.00740356	4.00740967	4.00740662	0.0000025	
		17	4.00740662	4.00740967	4.00740814	0.00000093	
		18	4.00740814	4.00740967	4.00740891	0.00000014	
		19	4.00740891	4.00740967	4.00740929	-0.00000025	
		20	4.00740891	4.00740929	4.0074091	-0.00000006	
		21	4.00740891	4.0074091	4.007409	0.00000004	
		22	4.007409	4.0074091	4.00740905	-0.00000001	



$k := 1 \dots 12$

$$c := B(f, a, b)^{(3)}$$

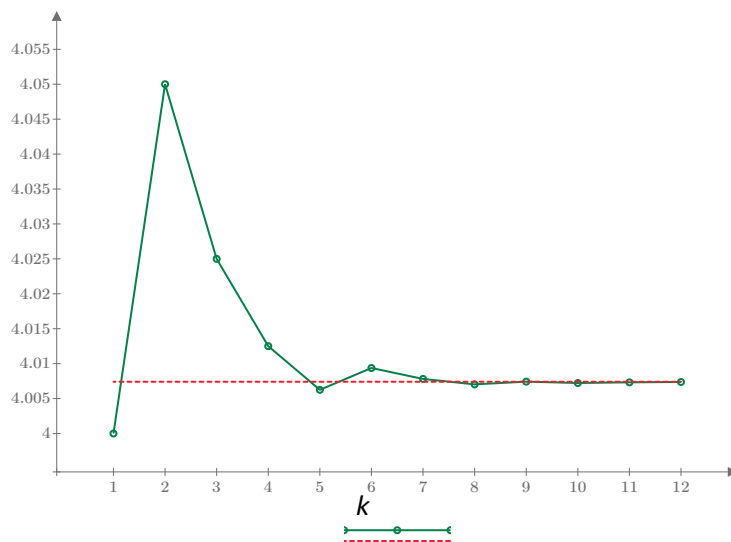
$xs := 4.00740905$

$k =$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{bmatrix}$	$c_k =$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 4.05 \\ 4.025 \\ 4.0125 \\ 4.00625 \\ 4.009375 \\ 4.0078125 \\ 4.00703125 \\ 4.00742188 \\ 4.00722656 \\ 4.00732422 \\ 4.00737305 \end{bmatrix}$
-------	---	---------	--

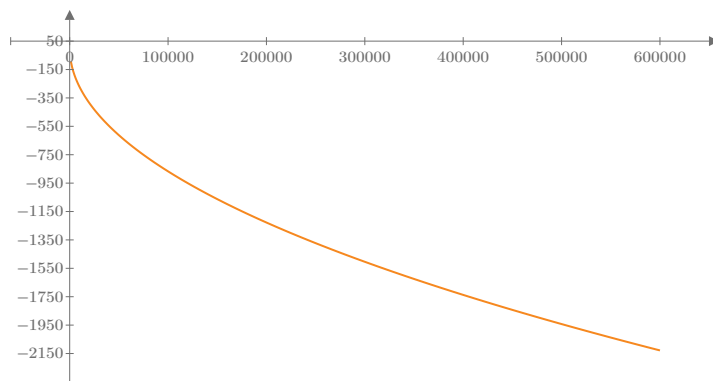
$$r = 4.00740905 \cdot ft$$

c_k

 xs

$f(x)$



No existe otra raíz

✓



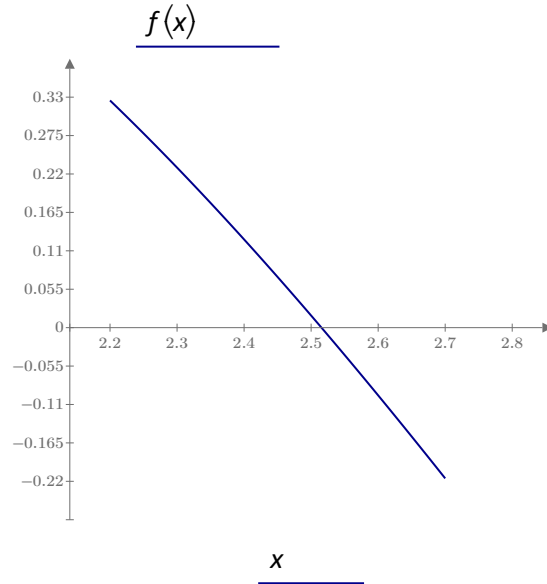
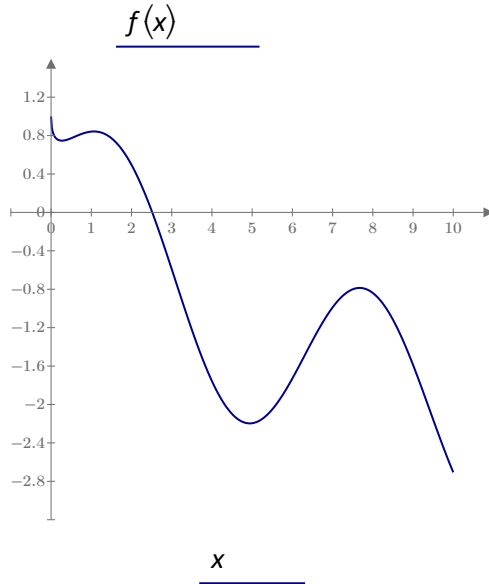
$$f(x) = 1 + \sin(x) - \sqrt{x}$$

$$1 + \sin(x) - \sqrt{x} = 0$$

$$f(x) := 1 + \sin(x) - \sqrt{x}$$

$$a := 2.5$$

$$b := 2.6$$



$B(f, a, b) =$

"N°"	"a"	"b"	"c"	"f(c)"
1	2.5	2.6	2.55	-0.03918822
2	2.5	2.55	2.525	-0.01076623
3	2.5	2.525	2.5125	0.00332461
4	2.5125	2.525	2.51875	-0.00371064
5	2.5125	2.51875	2.515625	-0.00019046
6	2.5125	2.515625	2.5140625	0.00156771
7	2.5140625	2.515625	2.51484375	0.00068878
8	2.51484375	2.515625	2.51523438	0.0002492
9	2.51523438	2.515625	2.51542969	0.00002938
10	2.51542969	2.515625	2.51552734	-0.00008054
11	2.51542969	2.51552734	2.51547852	-0.00002558
12	2.51542969	2.51547852	2.5154541	0.0000019
13	2.5154541	2.51547852	2.51546631	-0.00001184
14	2.5154541	2.51546631	2.51546021	-0.00000497
15	2.5154541	2.51546021	2.51545715	-0.00000153
16	2.5154541	2.51545715	2.51545563	0.00000018
17	2.51545563	2.51545715	2.51545639	-0.00000068
18	2.51545563	2.51545639	2.51545601	-0.00000025
19	2.51545563	2.51545601	2.51545582	-0.00000003
20	2.51545563	2.51545582	2.51545572	0.00000008
21	2.51545572	2.51545582	2.51545577	0.00000002
22	2.51545577	2.51545582	2.51545579	0

$$x = 2.51545579$$

